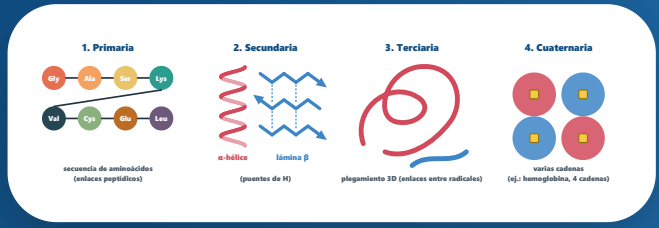
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 4

Proteínas

Veinte piezas, combinaciones casi infinitas y una regla de oro: la forma decide la función.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.3 (PUNTOS 1-11)

¿Qué tenemos que saber?

Aminoácidos y enlace

Concepto de proteína, **carácter multifuncional** y composición química. Estructura general de un **aminoácido** y diversidad según el radical; **carácter anfótero**. **Enlace peptídico**: reconocerlo en fórmulas, sus características y **formular un péptido** sencillo.

Estructura

Niveles **primario, secundario (α-hélice y lámina β), terciario y cuaternario** y los enlaces que los estabilizan. La función depende de la **secuencia** y la **conformación**: proteínas **globulares y fibrosas**. **Desnaturalización y renaturalización** (temperatura, pH).

Funciones

Catalítica, estructural, de reserva, transportadora, contráctil, de reconocimiento molecular y celular, **hormonal y defensiva**, con ejemplos.

TAMBIÉN ENTRA

A.3.5 (nuevo 26-27): ensayo de **Biuret**. **A.4.2**: aminoácidos esenciales; poca proteína (pérdida de masa muscular) o demasiada (daño renal). Las enzimas (puntos 12-19) van en el tema 5.

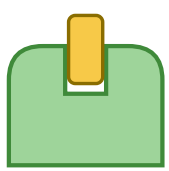
CONCEPTO

¿Qué es una proteína?

DEFINICIÓN PAU

Macromolécula de **una o varias cadenas de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**. C, H, O, N (y casi siempre S).

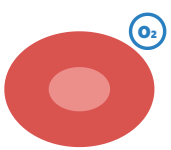
Son **multifunccionales**: casi todo lo que hace una célula lo hace una proteína.



Catalítica
enzimas



Estructural
colágeno, queratina



Transporte
hemoglobina



Contráctil
actina, miosina



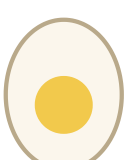
Defensiva
anticuerpos



Hormonal
insulina



Reconocimiento
receptores de membrana

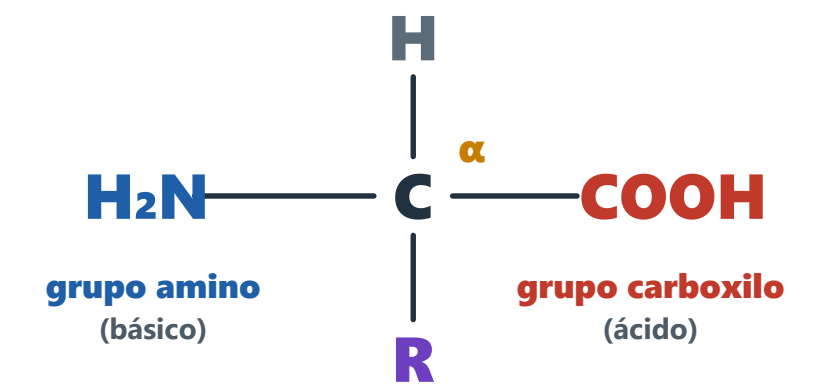


Reserva
ovoalbúmina, caseína

AMINOÁCIDOS

La pieza básica

Carbono α unido a –NH_2, –COOH, H y R



radical o cadena lateral: distinto en cada aminoácido

- **Carbono α** + **–NH_2** + **–COOH** + H + **R**.
- **20 aminoácidos**: solo cambia el **radical R**.
- Cα asimétrico (salvo glicina) → en las proteínas, **L-aminoácidos**.

MODELO 3D

L- y D-aminoácidos

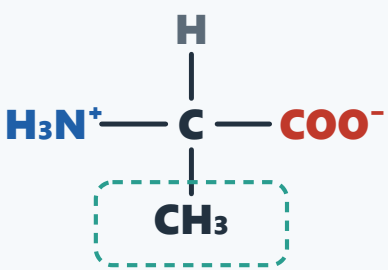
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

Como en Fischer: –COOH arriba, $–CH_3$ abajo y, en la L, el $–NH_2$ a la izquierda. Las proteínas tienen L-aminoácidos.

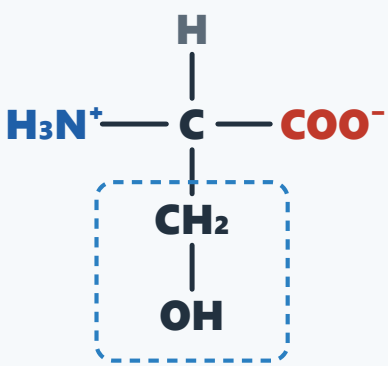
Cuatro tipos según el radical

Apolares (hidrófobos)



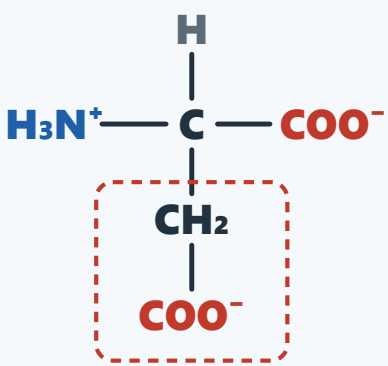
Alanina

Polares sin carga



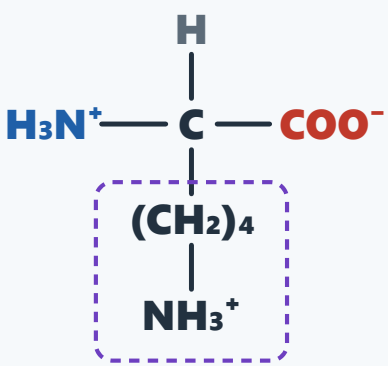
Serina

Ácidos (carga −)



Aspártico

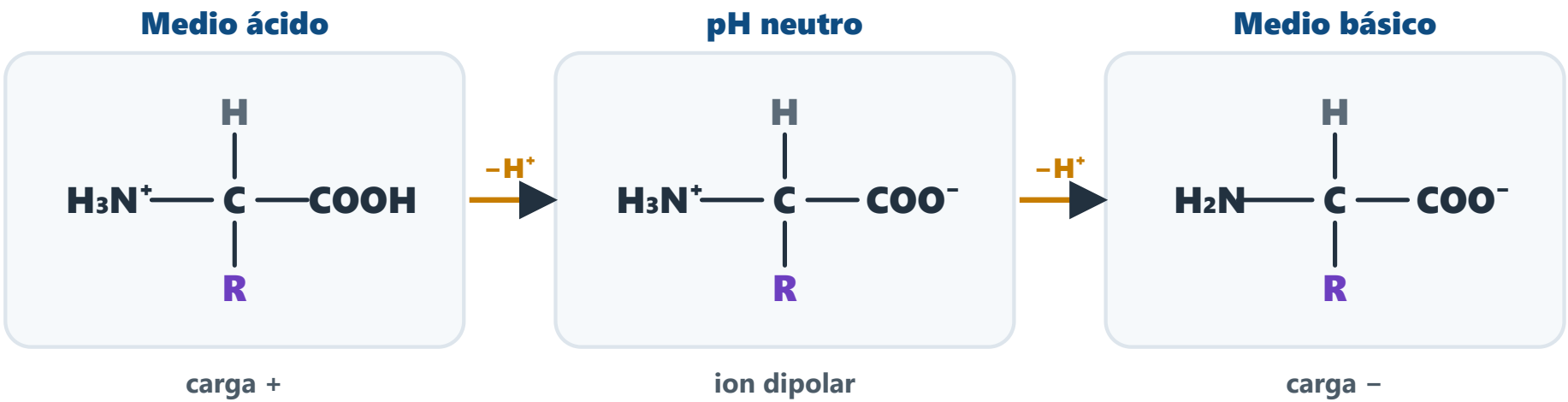
Básicos (carga +)



Lisina

Se clasifican por su radical R (a pH 7, grupos amino y carboxilo ionizados).

Anfóteros: ácido o base según el pH

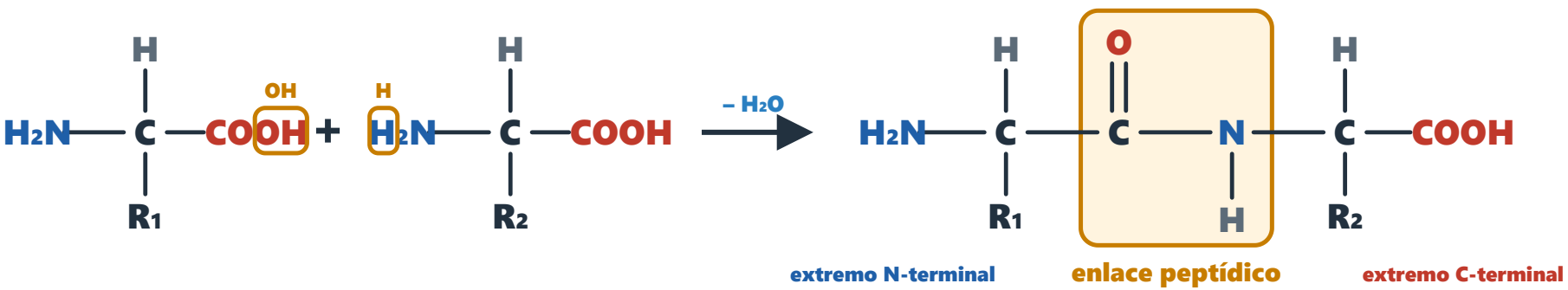


El –COOH puede ceder H^+ (ácido) y el $–NH_2$ puede captarlo (base): carácter anfótero.

En agua: **ion dipolar** ($–NH_3^+$ y $–COO^-$). Por eso las proteínas **amortiguan el pH**.

ENLACE PEPTÍDICO

Carboxilo + amino – agua



Covalente · carácter parcial de doble enlace: rígido, sin giro y con sus átomos en un mismo plano.

Covalente

Muy estable (amida, –CO–NH–).

Doble enlace parcial

Rígido, no puede girar.

Coplanario

C, O, N y H en un plano.

¿Sabrías hacerlo?

🍬 El aspartamo está formado por ácido aspártico y fenilalanina. ¿Cuántos dipéptidos distintos pueden formar? (PAU 2016)

Dos: Asp-Phe y Phe-Asp, según qué aminoácido aporte el **carboxilo**. Siempre: N-terminal a la izquierda, C-terminal a la derecha.

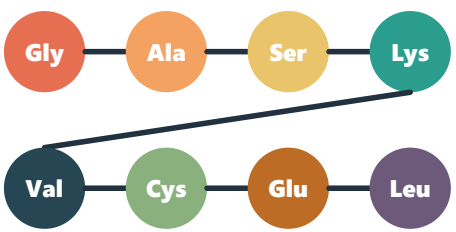
🎀 La tripsina corta tras Lys o Arg. ¿Qué da con NH_2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-Cys-Cys-Met-Trp-COOH? (PAU 2014)

NH_2-Ala-Gly-Val-Trp-Ile-Gly-Arg-COOH y **NH_2-Cys-Cys-Met-Trp-COOH** (¡con sus extremos amino y carboxilo!).

ESTRUCTURA

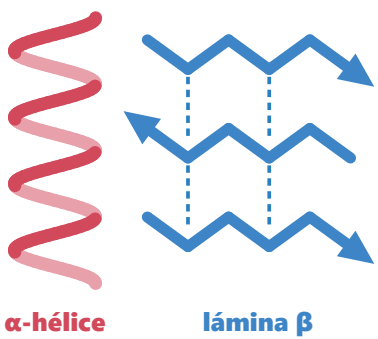
Cuatro niveles

1. Primaria



secuencia de aminoácidos
(enlaces peptídicos)

2. Secundaria



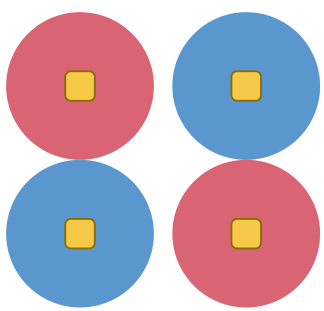
(puentes de H)

3. Terciaria



plegamiento 3D (enlaces entre radicales)

4. Cuaternaria



varias cadenas
(ej.: hemoglobina, 4 cadenas)

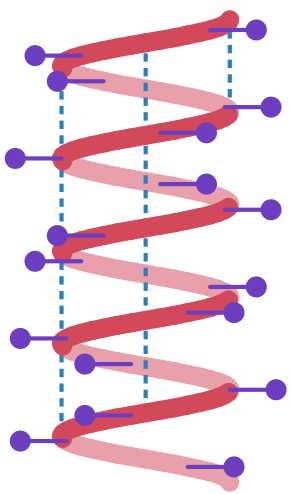
LA PRIMARIA LO DECIDE TODO

Anemia falciforme: cambiar **un** aminoácido de la hemoglobina (Glu → Val) altera su forma y su función.

ESTRUCTURA SECUNDARIA

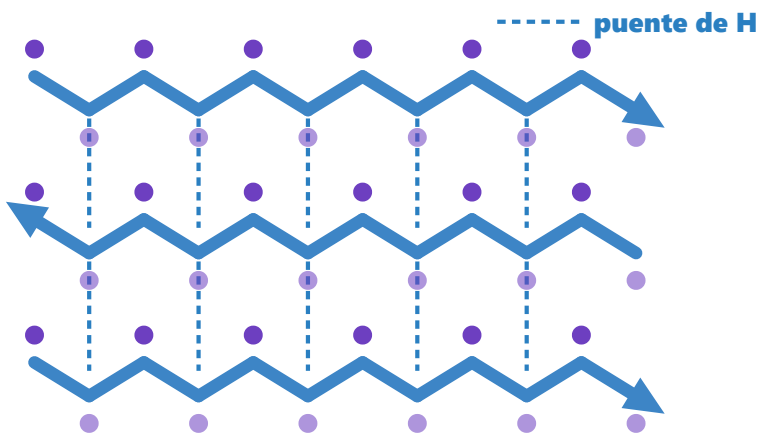
α-hélice y lámina β

α-hélice



dextrógira · 3,6 aminoácidos por vuelta
radicales hacia fuera
puentes de H entre C=O y N–H

Lámina β (hoja plegada)



cadenas en zigzag, paralelas o antiparalelas
puentes de H entre C=O y N–H de cadenas contiguas
radicales alternativamente arriba y abajo

Puentes de H entre el **C=O** y el **N–H** de los enlaces peptídicos (no de los radicales).

MODELO 3D

Estructura secundaria en una proteína real

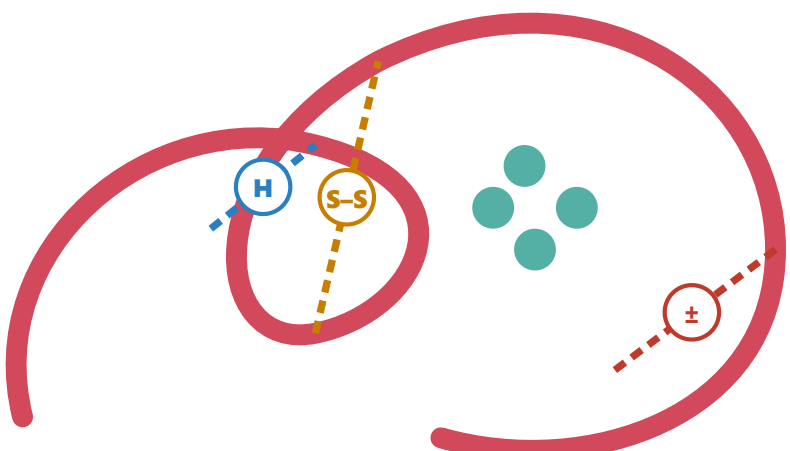
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

La ubiquitina: una α-hélice y una lámina β plegadas en su estructura terciaria (PDB 1UBQ).

ESTRUCTURA TERCIARIA

El plegamiento final



- **puente disulfuro (covalente)**
- **puente de hidrógeno**
- **interacción iónica (– COO^- · · · NH_3^+ –)**
- **interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals**

Todas se establecen entre los radicales R.

Enlaces **entre radicales**: disulfuro (covalente), puentes de H, iónicos, hidrofóbicos, Van der Waals.

Globulares, fibrosas y varias cadenas

Globulares



esféricas · solubles en agua
enzimas, hemoglobina, anticuerpos, albúminas

Fibrosas



alargadas · insolubles
estructurales: colágeno, queratina, elastina

CUATERNARIA

Unión de **varias cadenas** con los mismos enlaces que la terciaria. Ej.: **hemoglobina** (4 cadenas). Una proteína de una sola cadena funciona con la terciaria.

MODELO 3D

Estructura cuaternaria: la hemoglobina

MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

Cuatro cadenas, dos α y dos β, cada una con su grupo hemo, donde se une el O_2 (PDB 4HHB).

PROPIEDADES

Desnaturalizar no es romper la cadena

Proteína nativa



forma 3D → funcional

calor, pH extremo

renaturalización
(si es reversible)

Desnaturalizada



se pierden 2.ª, 3.ª y 4.ª
se conserva la 1.ª (enlaces peptídicos)

→ pierde la función

Hidrólisis



rompe los enlaces peptídicos
(enzimas proteasas, ácidos)

→ aminoácidos libres

Desnaturalización: se pierden la 2.ª, 3.ª y 4.ª, se conserva la 1.ª → sin función. **Renaturalización**: vuelve la forma (si es reversible).

PROPIEDADES

¿Sabrías explicarlo?

🍳 ¿Por qué la clara se vuelve blanca y sólida al cocer el huevo? ¿Sigue alimentando igual?

El calor **desnaturaliza** sus proteínas. Sí alimenta: el valor nutritivo está en los **aminoácidos**, que se conservan.

💇 ¿Por qué el calor alisa el pelo y el efecto es reversible?

El calor rompe **enlaces débiles** de la queratina y cambia su forma; como la **estructura primaria se conserva**, recupera su forma original.

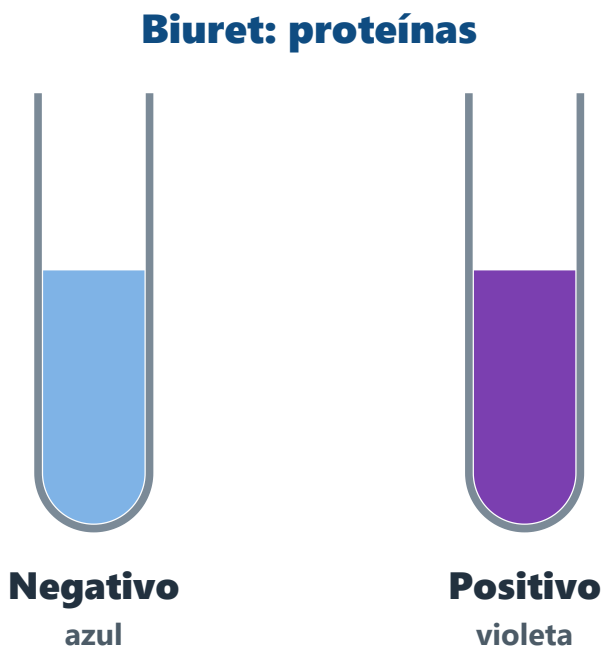
FUNCIONES

Una proteína para cada trabajo

Función	Ejemplos
Catalítica	Enzimas: amilasa, pepsina
Estructural	Colágeno, queratina, tubulina, histonas
Reserva	Ovoalbúmina, caseína
Transporte	Hemoglobina (O_2), lipoproteínas, citocromos
Contráctil	Actina y miosina, dineína
Reconocimiento	Receptores de membrana, glucoproteínas
Hormonal	Insulina, glucagón
Defensiva	Anticuerpos, fibrinógeno y trombina

LABORATORIO · NUEVO 26-27

Biuret: proteínas en violeta



Reactivo **azul** → **violeta** con proteínas.

Detecta los **enlaces peptídicos**: positivo con clara de huevo, leche… (también desnaturalizadas).

Un aminoácido suelto da negativo.

SALUD · A.4.2

Proteínas en la dieta

Esenciales

Aminoácidos que no fabricamos (lisina, triptófano, metionina…): hay que **comerlos**.

Déficit

Pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, defensas bajas, edemas.

Exceso

Mucho nitrógeno que eliminar como urea: **daño renal**.

PAU

Aprovechamos proteínas de cualquier ser vivo porque la digestión las **hidroliza a aminoácidos**, los mismos 20 en todos.

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Decir que el calor rompe los enlaces peptídicos: **desnaturaliza**, no hidroliza.
- Situar los puentes de H de la α-hélice entre radicales: son entre **C=O y N–H** del esqueleto.
- Olvidar los extremos **–NH_2** y **–COOH** al escribir péptidos.
- Contar mal: *n* aminoácidos → **n – 1** enlaces y moléculas de agua.
- Dar funciones sin **ejemplo** cuando lo piden.
- Decir que una proteína desnaturalizada no alimenta.

¡A PRACTICAR!

La forma es la función

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

